

BÀI TẬP VỀ OP-AMP

TS. Huỳnh Công Tú

Op-Amp lý tưởng

- Đặc điểm của Op-Amp lý tưởng

Hệ số khuếch đại vòng hở $A_{od} \cong \infty$.

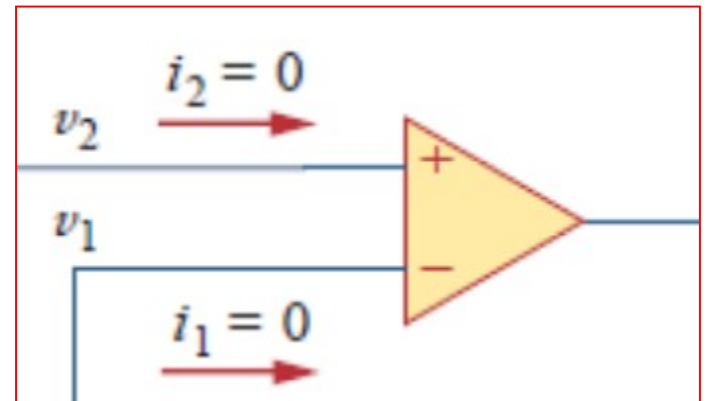
Trở kháng ngõ vào $R_i \cong \infty$.

Trở kháng ngõ ra $R_o \cong 0$.

- Ta có

$$i_1 = i_2 = 0$$

$$v_d = v_2 - v_1 \cong 0 \quad \text{or} \quad v_1 = v_2$$



Bài tập 1

Cho mạch như hình. Hãy cho biết dòng i_0 nếu biết $V_s = 1V$, Op-Amp là lý tưởng

Hướng dẫn

Vì Op-Amp lý tưởng nên ta có:

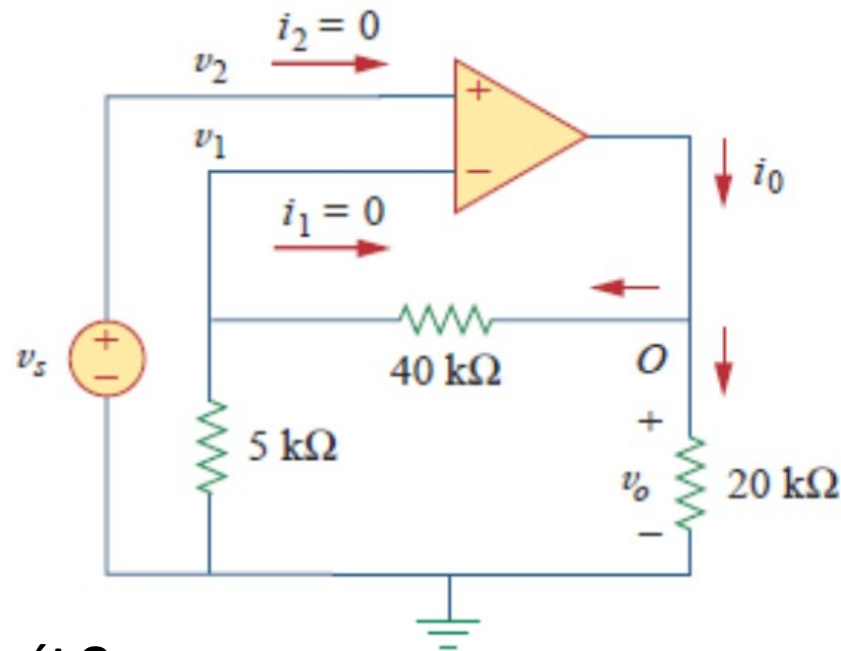
$$v_2 = v_s$$

Từ mạch phân áp ta có:

$$v_1 = \frac{5}{5+40} v_0 = \frac{v_0}{9}$$

$$v_2 = v_1$$

$$v_s = \frac{v_0}{9} \Rightarrow \frac{v_0}{v_s} = 9$$



Tại nút O

$$i_0 = \frac{v_0}{5+40} + \frac{v_0}{20} \text{ mA}$$

Theo đề bài ta có:

$$v_s = 1 \text{ V}, v_0 = 9 \text{ V.}$$

$$i_0 = 0.2 + 0.45 = 0.65 \text{ mA}$$

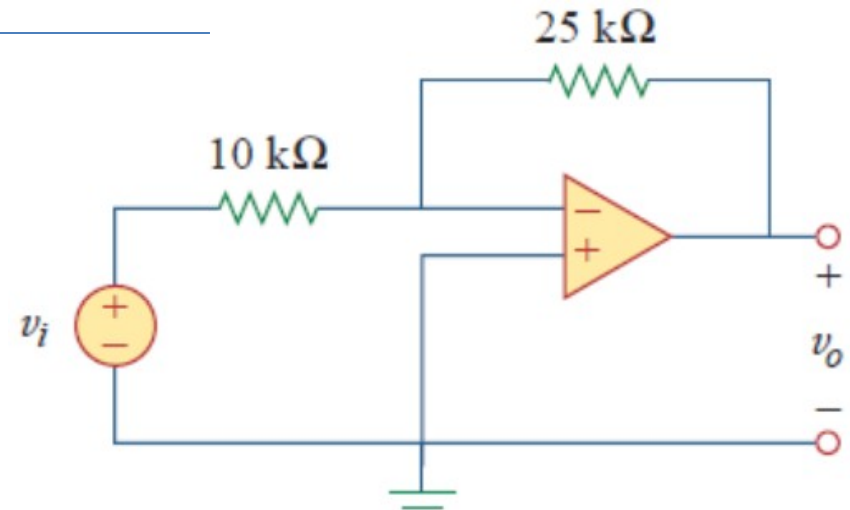
Bài tập 2

- Cho mạch khuếch đại như hình. Cho biết $V_i = 0,5 \text{ V}$. Tính V_o và dòng điện đi qua điện trở $10\text{k}\Omega$

Đây là mạch khuếch đại đảo, ta có:

$$\frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_f}{R_1} = -\frac{25}{10} = -2.5$$

$$v_o = -2.5v_i = -2.5(0.5) = -1.25 \text{ V}$$



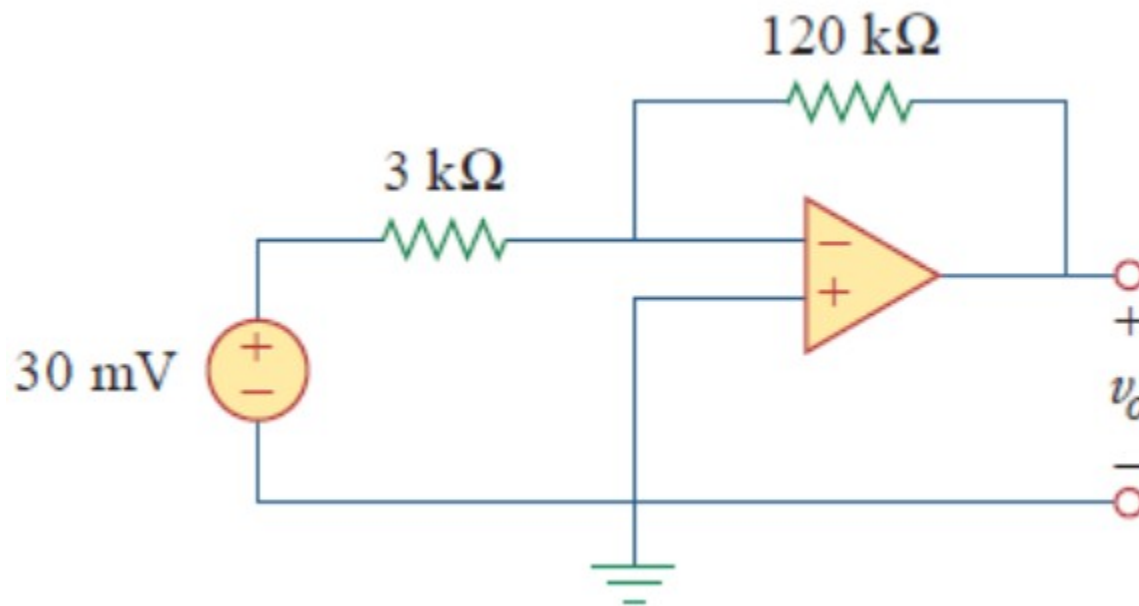
Dòng đi qua điện trở $10\text{k}\Omega$ là:

$$i = \frac{v_i - 0}{R_1} = \frac{0.5 - 0}{10 \times 10^3} = 50 \mu\text{A}$$

Ở đây $v_+ = v_- = 0\text{V}$ vì nối đất

Bài tập về nhà

- Cho mạch khuếch đại như hình. Tính V_o và dòng điện đi qua điện trở hồi tiếp



Kết quả:

$-1.2 \text{ V}, 10 \mu\text{A}.$

Bài tập 3

- Cho mạch như hình, hãy tính V_o và i_o ?

Ta có, đối với mạch cộng:

$$v_o = -\left(\frac{R_f}{R_1}v_1 + \frac{R_f}{R_2}v_2 + \frac{R_f}{R_3}v_3\right)$$

Do đó:

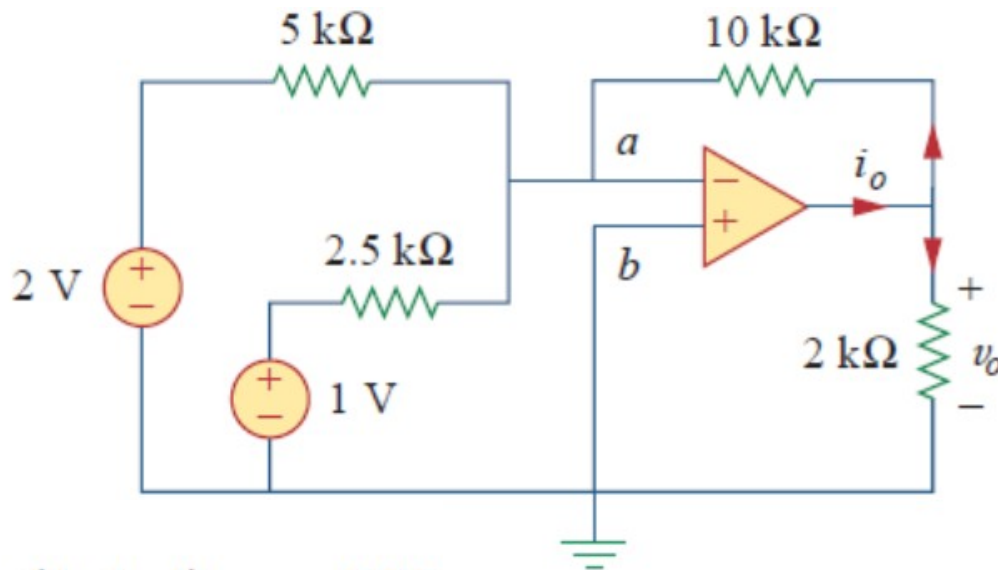
$$v_o = -\left[\frac{10}{5}(2) + \frac{10}{2.5}(1)\right] = -(4 + 4) = -8 \text{ V}$$

Tại nút i_o , Dòng i_o bằng tổng hai dòng đi qua điện trở 10K và 2K. Điện áp qua hai điện trở là -8V. Mặt khác

$$v_a = v_b = 0.$$

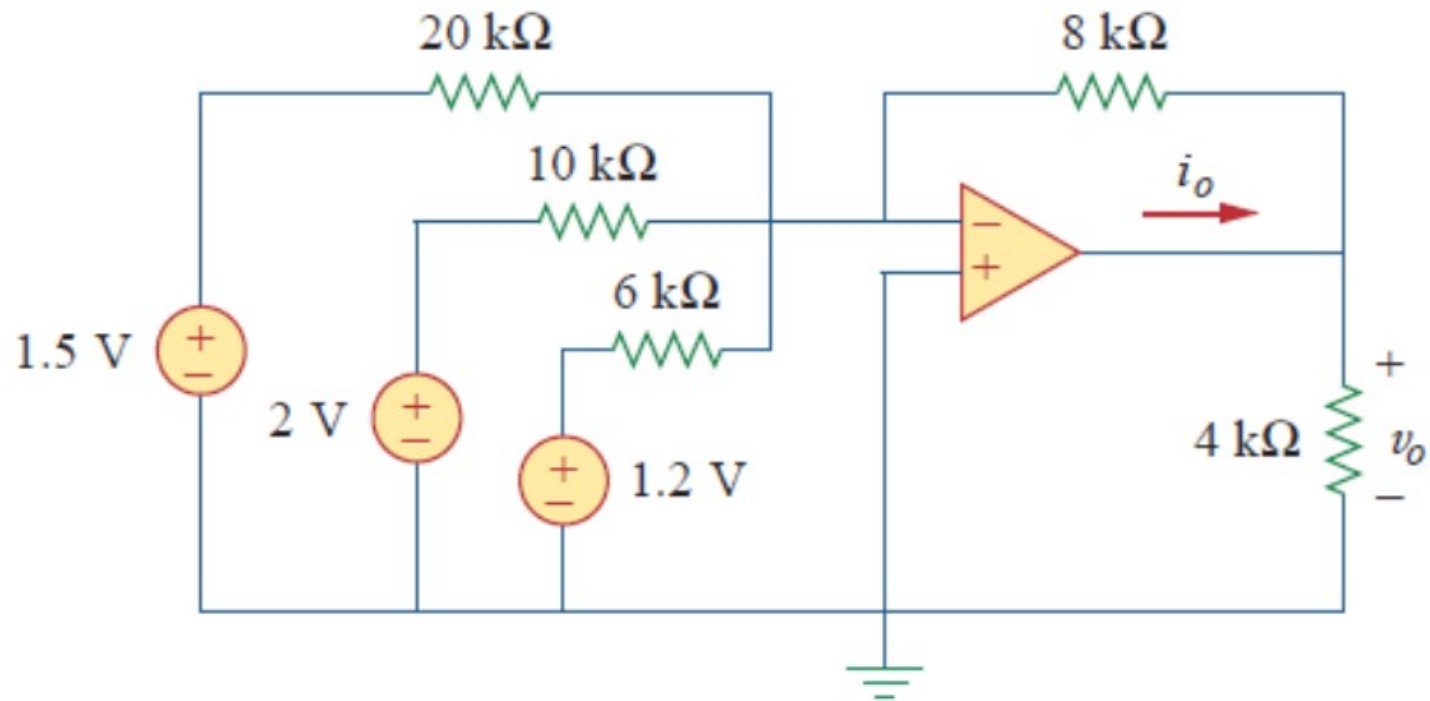
Suy ra:

$$i_o = \frac{v_o - 0}{10} + \frac{v_o - 0}{2} \text{ mA} = -0.8 - 4 = -4.8 \text{ mA}$$



Bài tập về nhà

- Cho mạch như hình, hãy tính V_o và i_o ?



Kết quả: $-3.8 \text{ V}, -1.425 \text{ mA}$.

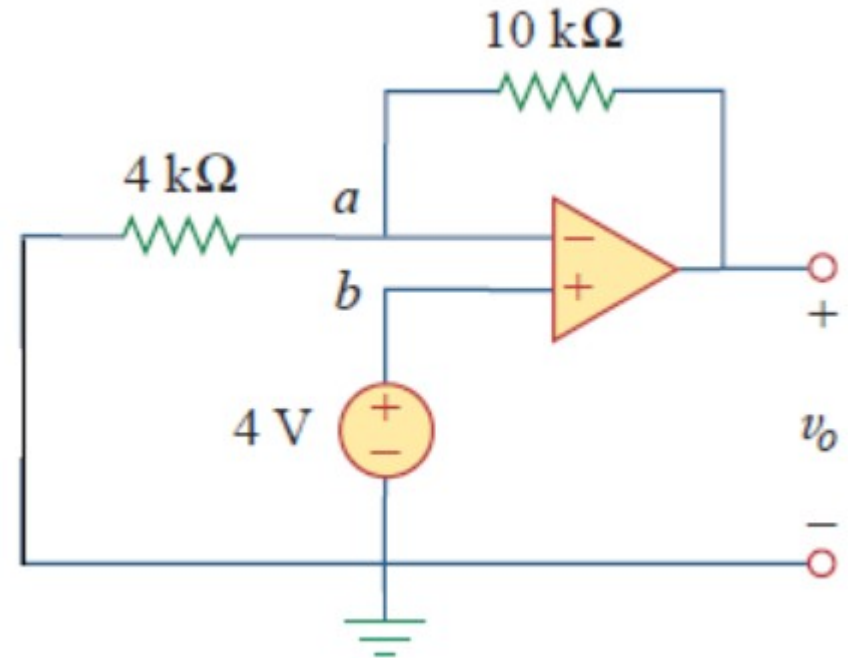
Bài tập 4

- Cho mạch như hình, hãy tính V_o ?

Mạch khuếch đại không đảo, ta có:

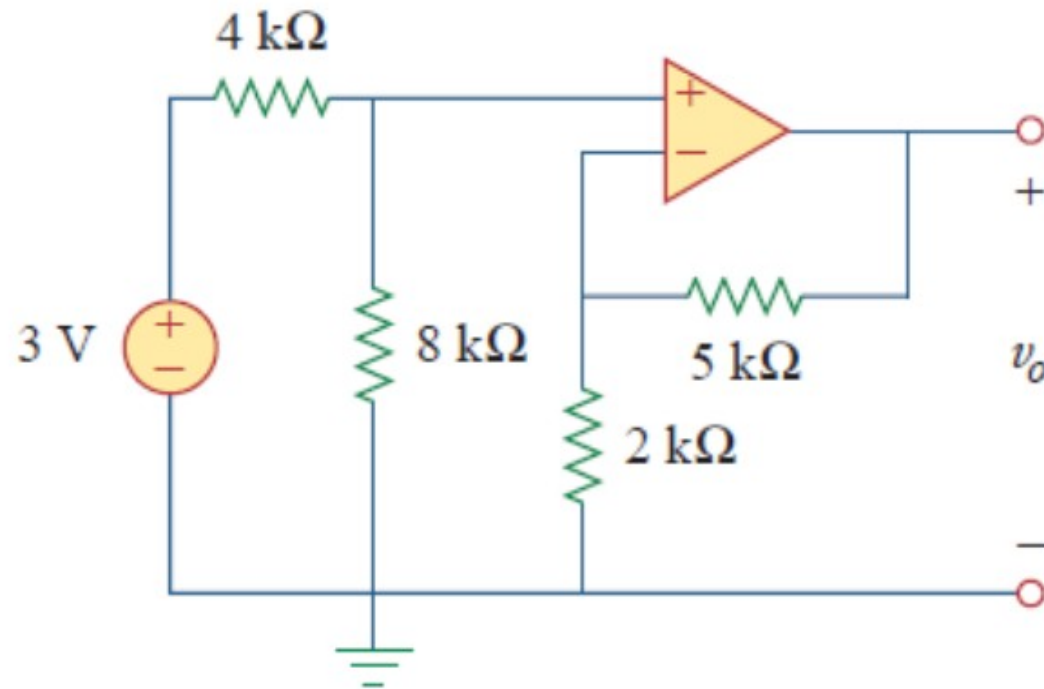
$$v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) v_i$$

$$v_o = \left(1 + \frac{10}{4}\right) 4 = 14 \text{ V}$$



Bài tập về nhà

- Tìm V_o ?



Kết quả:

7 V

Bài tập 5

Cho mạch như hình vẽ. Tìm $V_o = ?$

Áp dụng định luật KCL tại nút a, ta có:

$$\frac{v_a - v_o}{40 \text{ k}\Omega} = \frac{6 - v_a}{20 \text{ k}\Omega}$$

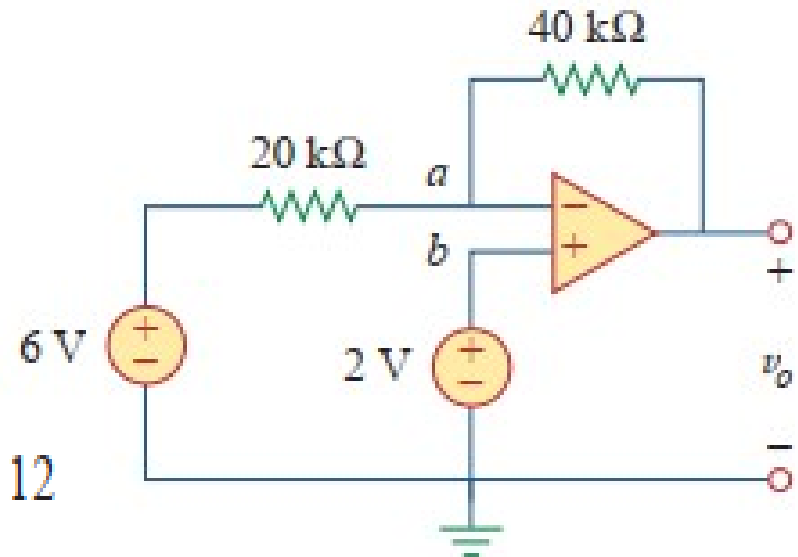
$$v_a - v_o = 12 - 2v_a \Rightarrow v_o = 3v_a - 12$$

Vì Op-amp lý tưởng nên ta có:

$$v_a = v_b = 2 \text{ V}$$

Do vậy ta được:

$$v_o = 6 - 12 = -6 \text{ V}$$



Bài tập 6

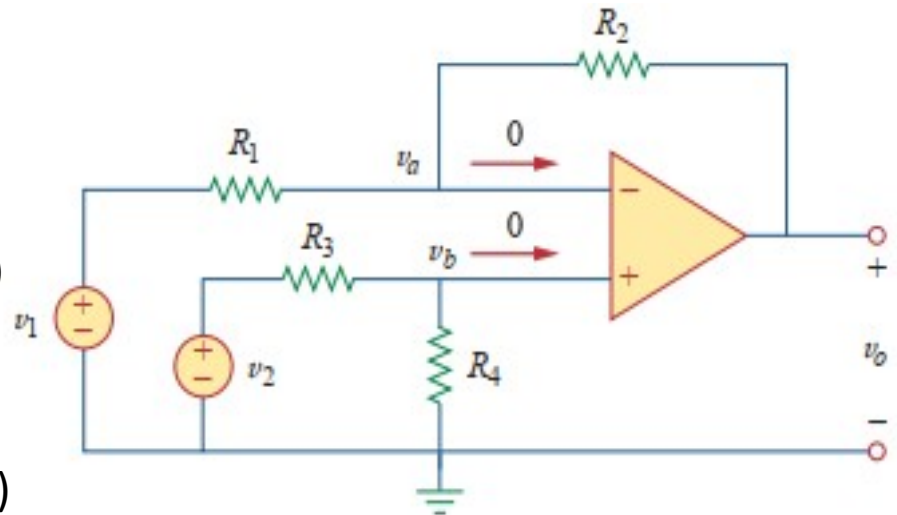
Hãy thiết kế mạch op-amp với ngõ vào V1 và V2 sao cho $v_o = -5v_1 + 3v_2$.

Có 2 cách để thực hiện như sau:

Cách 1: Chỉ sử dụng 1 op-amp

Sử dụng mạch trừ như hình bên, ta có:

$$v_o = \frac{R_2(1 + R_1/R_2)}{R_1(1 + R_3/R_4)}v_2 - \frac{R_2}{R_1}v_1 \quad (1)$$



Theo đề bài: $v_o = -5v_1 + 3v_2$. (2)

So sánh (1) và (2) ta có:

$$\frac{R_2}{R_1} = 5 \quad \Rightarrow \quad R_2 = 5R_1$$

$$5 \frac{(1 + R_1/R_2)}{(1 + R_3/R_4)} = 3 \quad \Rightarrow \quad \frac{\frac{6}{5}}{1 + R_3/R_4} = \frac{3}{5} \quad 2 = 1 + \frac{R_3}{R_4} \quad \Rightarrow \quad R_3 = R_4$$

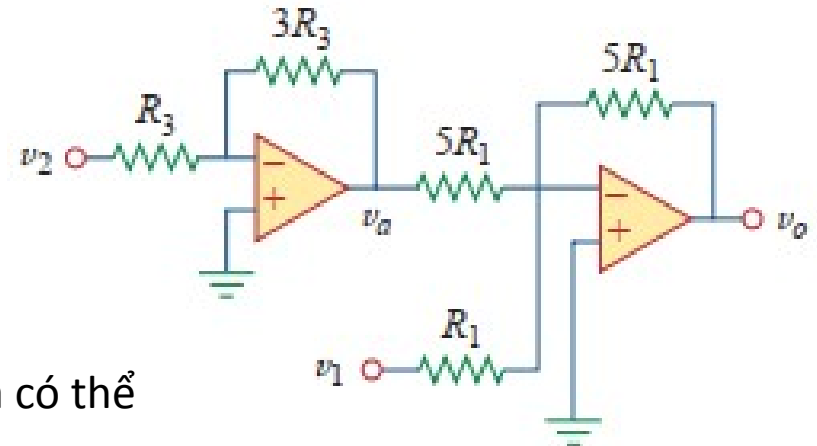
Bài tập 6 (tt)

If we choose $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ and $R_3 = 20 \text{ k}\Omega$, then $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$ and $R_4 = 20 \text{ k}\Omega$.

Cách 2: Sử dụng nhiều hơn 1 op-amp

$$v_o = -v_a - 5v_1$$

$$v_a = -3v_2$$



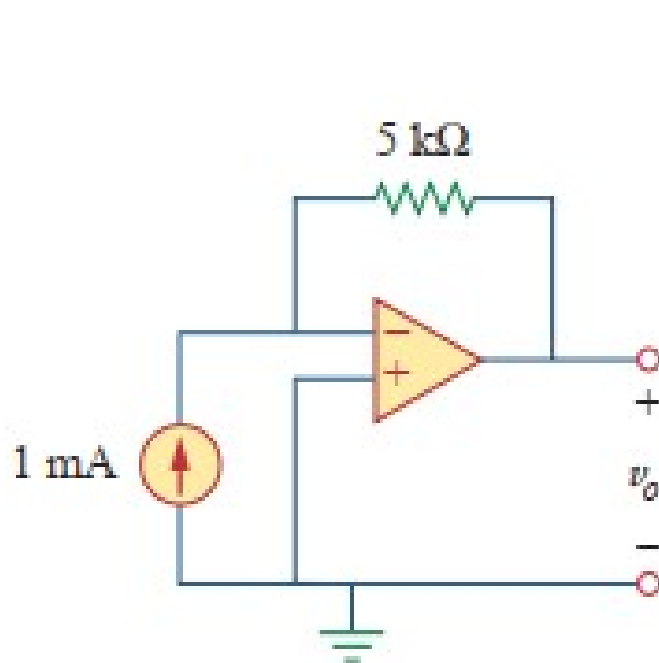
Sử dụng mạch cộng đảo và khuếch đại đảo, ta có thể chọn:

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$

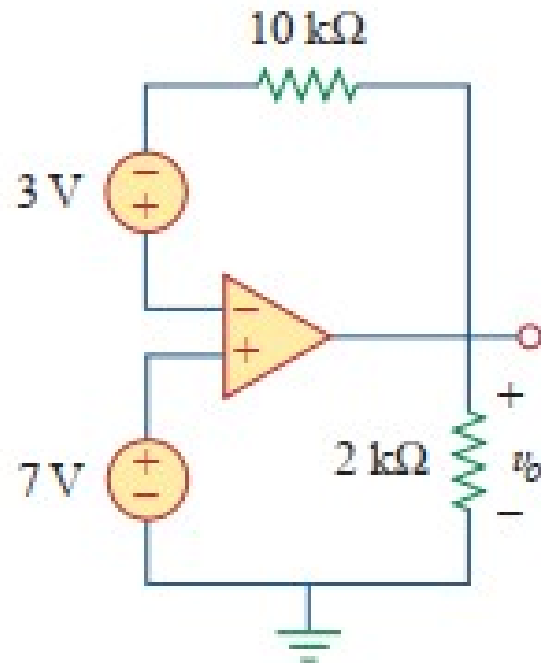
$$R_3 = 20 \text{ k}\Omega \text{ or } R_1 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega.$$

Bài tập về nhà

- Tìm $V_o = ?$



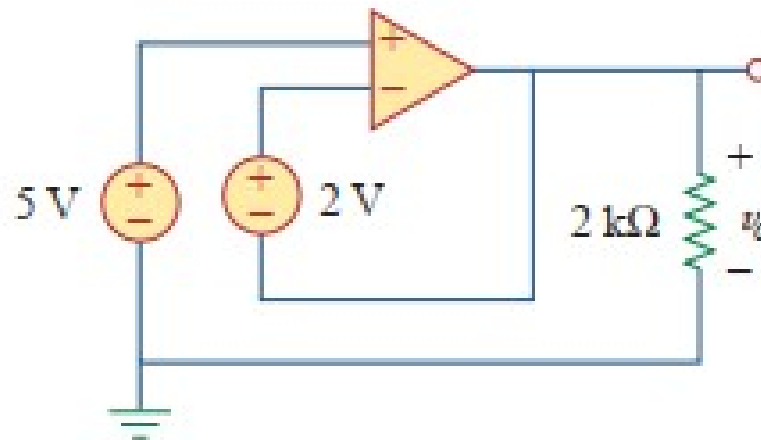
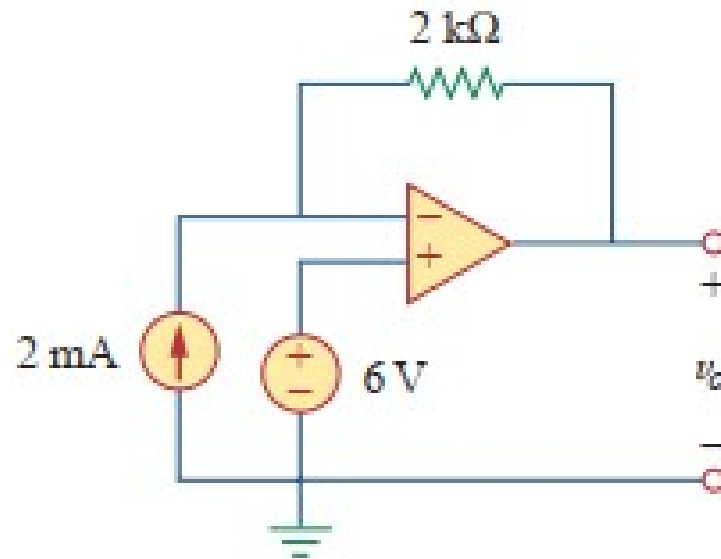
(a)



(b)

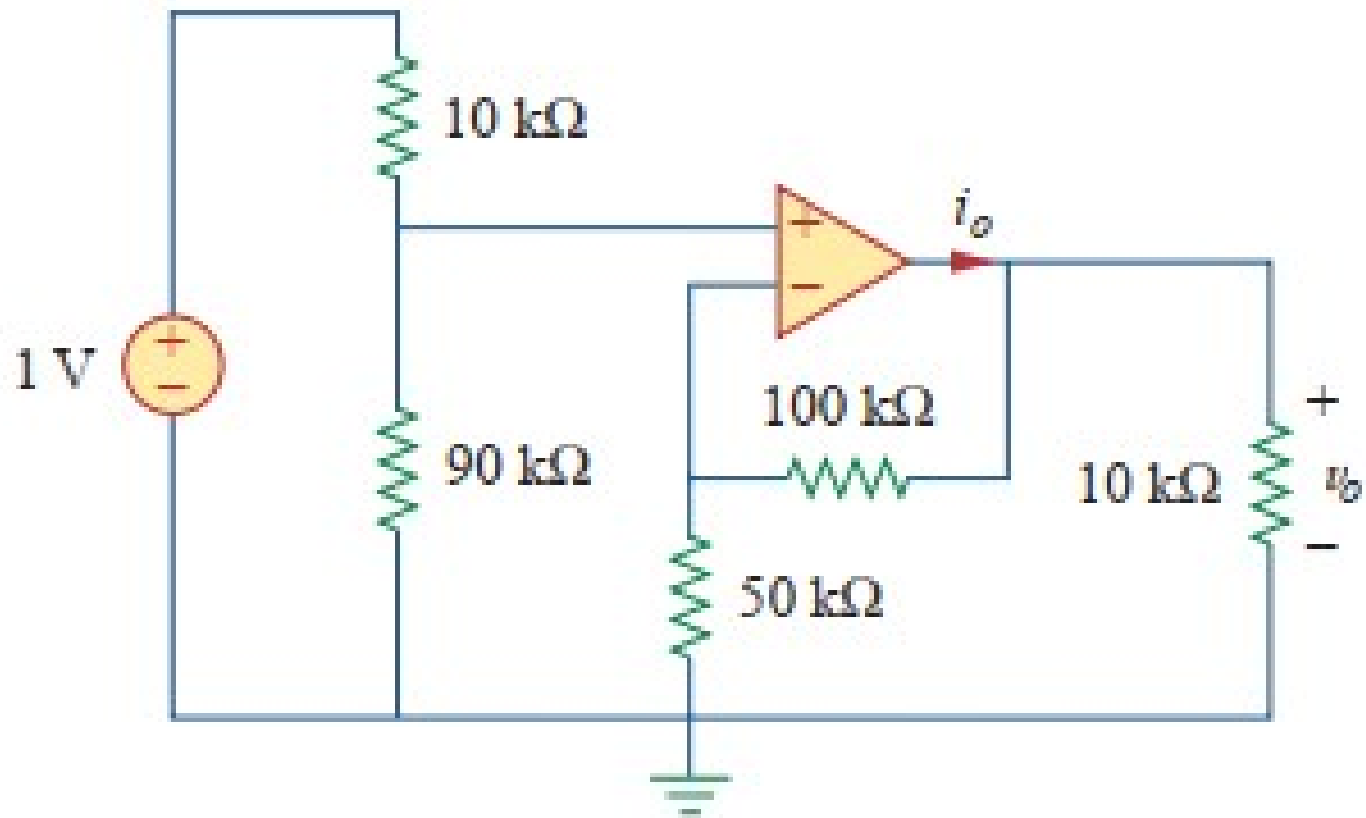
Bài tập về nhà

- Tìm $V_o = ?$



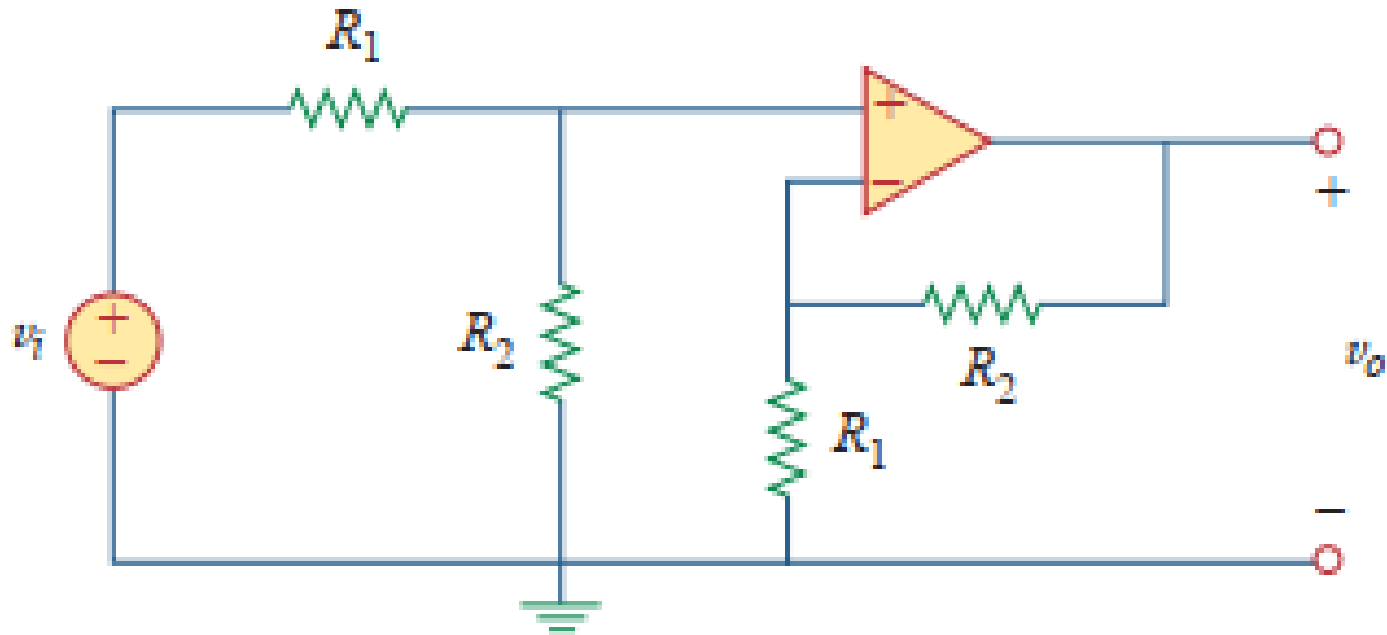
Bài tập về nhà

- Tìm $V_o = ?$ Và $I_o = ?$



Bài tập về nhà

- Tìm hệ số khuếch đại của mạch $A=?$



Bài tập về nhà

- Tìm hệ số khuếch đại của mạch $A=?$

